关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F048 函数图像的对称变换

二级结论

条件

条件一（原函数与图像）：

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，其图像为曲线 C。

结论

结论一（横轴对称）：

直观描述： 图像关于 x 轴对称后，纵坐标取相反数，横坐标不变。

$$y=-f(x).$$

结论二（纵轴对称）：

直观描述： 图像关于 y 轴对称后，横坐标取相反数，纵坐标不变。

$$y=f(-x).$$

结论三（中心对称）：

直观描述： 图像关于原点对称后，横纵坐标均取相反数。

$$y=-f(-x).$$

推广结论（反函数对称）：

直观描述： 若 f 存在反函数，则图像关于 $y=x$ 对称后对应反函数图像。

$$y=f^{-1}(x).$$

理解说明

一句话直觉

函数图像相对于坐标轴或原点的对称，本质是点的坐标符号取反或互换，从而得到新函数表达式。

核心拆解

要点一（坐标对应变换）：

图像上任意点 (x,y) 经过对称后得到新点 (x',y')，新点的坐标满足特定的转换规则。例如关于 x 轴对称时 $(x',y')=(x,-y)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（解析式替换）：

要求对称后的函数解析式，只需将新点坐标代入原函数关系，解出 y' 关于 x' 的表达式，再换回常用变量 x, y。

几何本质（点坐标变换）

对称变换是平面上的等距变换，保持图形全等。图像对称后，点与对称轴/中心的距离不变，仅位置镜像。

代数意义（变量符号替换）

每个对称变换都对应一个简单的代数替换：关于 x 轴用 y 替换为 $-y$；关于 y 轴用 x 替换为 $-x$；关于原点同时替换 x 和 y；关于 $y=x$ 交换 x 与 y。

考点价值（图像变换应用）

- **考法一（求对称解析式）：**已知原函数，利用对称规则直接写出新函数解析式。
- **考法二（判断对称性质）：**检验函数是否满足 $f(x)=f(-x)$（偶函数）或 $f(x)=-f(-x)$（奇函数）等。

顿悟点

对称变换 = 点的坐标替换。记住每种对称对应的坐标变换规则，就能直接写出函数表达式。

使用场景

- **场景一（函数图像绘制）：**利用对称变换从已知函数图像快速得到相关图像。
- **场景二（反函数求解）：**通过求原函数关于 $y=x$ 的对称图像得到反函数。

证明

思路提示

函数图像对称变换的证明基于点的对称关系。设原曲线上一点 (x, y)，根据对称类型求对称点坐标，代入原方程即得新方程。

正式推导

步骤一（横轴对称）：

设原曲线上一点 (x, y) 满足 $y=f(x)$。其关于 x 轴的对称点为 $(x, -y)$。该点在新曲线上，因此满足：

$$-y=f(x).$$

整理得 $y=-f(x)$，即新函数解析式。

理由：对称点横坐标不变，纵坐标取相反数，代入原函数即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（纵轴对称）：

设原曲线上一点 (x,y) 满足 $y=f(x)$。其关于 y 轴的对称点为 $(-x,y)$。该点在新曲线上，因此满足：

$$y=f(-x).$$

即新函数解析式为 $y=f(-x)$。

理由：对称点纵坐标不变，横坐标取相反数，代入原函数。

步骤三（中心对称）：

设原曲线上一点 (x,y) 满足 $y=f(x)$。其关于原点的对称点为 $(-x,-y)$。该点在新曲线上，因此满足：

$$-y=f(-x).$$

整理得 $y=-f(-x)$，即新函数解析式。

理由：对称点横、纵坐标均取相反数，代入原函数。

步骤四（反函数对称）：

设原曲线上一点 (x,y) 满足 $y=f(x)$。其关于直线 $y=x$ 的对称点为 (y,x)。该点在新曲线上，因此满足：

$$x=f(y).$$

若 f 存在反函数 f^{-1}，则可由 $x=f(y)$ 解出 $y=f^{-1}(x)$，即新函数解析式。

理由：对称点横纵坐标互换，代入原函数得到关于 x,y 的关系，再借助反函数求解。

结论回扣

以上四种对称变换分别得到对应的函数解析式：关于 x 轴对称得 $y=-f(x)$；关于 y 轴对称得 $y=f(-x)$；关于原点对称得 $y=-f(-x)$；关于直线 $y=x$ 对称（若 f 可逆）得 $y=f^{-1}(x)$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $f(x)=3x+2$，求函数图像关于 x 轴对称后对应的函数 $g(x)$。

解题步骤：

第一步（原函数确认）：

$$f(x)=3x+2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：题目已知。

第二步（对称公式）：

$$\begin{aligned} g(x) &= -f(x) \\ &= -(3x+2) \\ &= -3x-2. \end{aligned}$$

理由：应用结论 $y=-f(x)$。

第三步（结论表述）：

$$g(x) = -3x-2.$$

理由：由第二步计算所得。

关键结论： $g(x)=-3x-2$

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x)=x^2-4x+5$，求关于 y 轴对称的函数 $g(x)$。

解题步骤：

第一步（原函数确认）：

$$f(x) = x^2-4x+5.$$

理由：题目已知。

第二步（对称公式）：

$$\begin{aligned} g(x) &= f(-x) \\ &= (-x)^2-4(-x)+5 \\ &= x^2+4x+5. \end{aligned}$$

理由：应用结论 $y=f(-x)$。

第三步（结论表述）：

$$g(x) = x^2+4x+5.$$

理由：由第二步计算所得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $g(x)=x^2+4x+5$

例 3（综合应用）

题目： 已知 $f(x)=2x-1$，求关于原点对称的函数 $g(x)$ 以及关于直线 $y=x$ 对称的函数 $h(x)$。

解题步骤：

第一步（原点对称）：

$$\begin{aligned} g(x) &= -f(-x) \\ &= -\big(2(-x)-1\big) \\ &= -(-2x-1) \\ &= 2x+1. \end{aligned}$$

理由： 应用结论 $y=-f(-x)$。

第二步（对称方程）：

由对称关系得：

$$x=2y-1.$$

理由： 点 (x,y) 关于 $y=x$ 对称得到 (y,x)，代入 $y=2x-1$ 即得。

第三步（解出函数）：

解方程 $x=2y-1$ 得：

$$y=\frac{x+1}{2}.$$

即 $h(x)=\dfrac{x+1}{2}$。

理由： 将隐函数显化，得到反函数。

关键结论： $g(x)=2x+1$，$h(x)=\dfrac{x+1}{2}$

易错提醒

易错点一（对称轴混淆）

求关于 y 轴对称时错误写为 $y=-f(x)$。

正确理解（区分轴对称）

关于 x 轴对称：$y=-f(x)$；关于 y 轴对称：$y=f(-x)$；两者符号作用位置不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（变量混淆）

未分清对称变换是对自变量还是因变量取反，导致公式用错。

易错点二（反函数未显化）

求关于 $y=x$ 对称时，写出 $x=f(y)$ 后直接当作新函数，未解出 y。

正确理解（显化反函数）

必须将 $x=f(y)$ 转化为 $y=f^{-1}(x)$，即解出 y 关于 x 的表达式。

错因分析（函数与方程）

混淆了函数与方程，认为 $x=f(y)$ 已是函数形式，忽略了函数要求因变量单独表示。

易错点三（定义域忽视）

对称变换后直接使用原函数定义域，未考虑新函数定义域变化。

正确理解（重新确定定义域）

新函数的定义域应为对称后图像上点的横坐标取值范围，需根据原函数值域或对称情况重新确定。例如 $f(x)=\sqrt{x}$ 关于 y 轴对称后定义域变为 $x\leq 0$。

错因分析（条件忽视）

只关注解析式变换，忽略了函数定义域是函数的重要组成部分，对称后横坐标范围改变。

结论小结

一句话核心

函数图像对称变换的实质是点的坐标替换，对应解析式按对称规则改变自变量或因变量的符号或位置。

使用条件

- **条件 1（原函数存在）**：存在已知函数 $y=f(x)$ 及其图像。
- **条件 2（对称形式确定）**：明确对称轴或对称中心（包括 x 轴、y 轴、原点、直线 $y=x$）。

关键提醒

- **易错点（符号混淆）**：注意区分关于 x 轴和 y 轴对称的公式，符号位置不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（反函数存在）**：关于直线 $y=x$ 对称时，必须验证原函数可逆，否则不能直接写反函数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料